

Hướng dẫn sử dụng

TÀI LIỆU #606042REF



EcoSense® EC300A

EcoSense® EC300M

Độ dẫn điện di động, độ mặn và
Dụng cụ đo nhiệt độ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tiếng Anh

BẢO HÀNH

Thiết bị EcoSense® EC300A/EC300M được bảo hành trong một năm kể từ ngày người dùng cuối mua đối với các lỗi về vật liệu và tay nghề. Đầu dò và cáp EC300A/EC300M được bảo hành trong một năm kể từ ngày người dùng cuối mua đối với các lỗi về vật liệu và tay nghề. Trong thời hạn bảo hành, YSI sẽ sửa chữa hoặc thay thế, theo quyết định riêng của mình, miễn phí, bất kỳ sản phẩm nào mà YSI xác định được bảo hành này.

Để thực hiện bảo hành này, hãy viết thư hoặc gọi cho đại diện YSI tại địa phương của bạn hoặc liên hệ với Dịch vụ khách hàng YSI tại Yellow Springs, Ohio. Gửi sản phẩm và bằng chứng mua hàng, đã trả trước chi phí vận chuyển, đến Trung tâm dịch vụ được ủy quyền do YSI lựa chọn. Việc sửa chữa hoặc thay thế sẽ được thực hiện và sản phẩm sẽ được trả lại, đã trả trước chi phí vận chuyển. Các sản phẩm đã sửa chữa hoặc thay thế được bảo hành trong thời gian còn lại của thời hạn bảo hành ban đầu hoặc ít nhất là 90 ngày kể từ ngày sửa chữa hoặc thay thế.

Giới hạn bảo hành

Bảo hành này không áp dụng cho bất kỳ hư hỏng hoặc lỗi sản phẩm YSI nào do: (i) không lắp đặt, vận hành hoặc sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn bằng văn bản của YSI; (ii) sử dụng sai hoặc lạm dụng sản phẩm; (iii) không bảo trì sản phẩm theo hướng dẫn bằng văn bản của YSI hoặc quy trình tiêu chuẩn của ngành; (iv) bất kỳ sửa chữa không đúng cách nào đối với sản phẩm; (v) bạn sử dụng các thành phần hoặc bộ phận bị lỗi hoặc không phù hợp trong quá trình bảo dưỡng hoặc sửa chữa sản phẩm; hoặc (vi) sửa đổi sản phẩm theo bất kỳ cách nào mà không được YSI cho phép rõ ràng.

BẢO HÀNH NÀY THAY THẾ TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH KHÁC, ĐƯỢC DIỄN ĐẠT RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRÁCH NHIỆM CỦA YSI THEO BẢO HÀNH NÀY GIỚI HẠN Ở VIỆC SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ SẢN PHẨM, VÀ ĐÂY SẼ LÀ BIỆN PHÁP DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM LỖI NÀO ĐƯỢC BẢO HÀNH NÀY.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, YSI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIẾT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ SẢN PHẨM LỖI NÀO ĐƯỢC BẢO HÀNH THEO CHỈ NH SÁCH NÀY

Thông tin liên lạc

YSI

1725 Đường Brannum

Yellow Springs OH, 45387, Hoa Kỳ

ĐT: 800-897-4151 • 937-767-7241; Fax: 937-767-1058

Email: info@ysi.com

Trang web: ysi.com

MỤC LỤC

Thông tin an toàn	1
Hộp đựng dụng cụ.....	1
Nội dung gói hàng.....	1
Tháo dỡ.....	2
Cài đặt	2
Lắp đặt pin	2
Mục đích sử dụng và Tổng quan chung.....	2
Hiển thị mô tả.....	4
Mô tả các phím hoạt động	5
Quy trình vận hành.....	6
Chế độ đo lường.....	6
Hiệu chuẩn	7
TDS.....	7
TẾ BÀO.....	7
Hệ số nhiệt độ.....	8
nhiệt độ.....	8
điện.....	8
Đo độ dẫn điện.....	8
Lưu, Xem và Xóa Dữ liệu.....	9
tính - Chỉ EC300M	9
EC300M	10
EC300M	10
Xử lý sự cố	11
màn hình	11
.....	11
Bảo trì	13

Phụ kiện / Mã số sản phẩm14

Dịch vụ kỹ thuật14

Thông số kỹ thuật.....14

THÔNG TIN AN TOÀN

Vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây và đọc toàn bộ hướng dẫn này để đảm bảo vận hành thiết bị an toàn.

Tránh làm hỏng nhạc cụ - Biện pháp phòng ngừa

Hộp đựng nhạc cụ

Mặc dù thiết bị được đặt trong hộp chống nước IP67, KHÔNG ĐƯỢC sử dụng dưới nước. Đầu nối cáp không chống nước trừ khi lắp nắp. Trong trường hợp bị ngập nước mà không lắp nắp, hãy thực hiện ngay các bước sau:

1. Tháo pin và lắp lại nắp pin.
2. Làm khô đầu nối nếu cần và thay thế đầu dò độ dẫn điện.
Rửa sạch thiết bị cẩn thận bằng nước cất. Sau khi rửa sạch và sấy khô, hãy kiểm tra và vệ sinh các đầu nối để loại bỏ mọi chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến kết nối đầu dò.
3. Đợi thiết bị và tắt cả các kết nối khô trước khi lắp lại pin và tiếp tục hoạt động.
4. Nếu thiết bị không hoạt động bình thường sau bước 3, hãy liên hệ với YSI để được sửa chữa hoặc thay thế.

NỘI DUNG GÓI

Mục #	Nội dung
Đồng hồ đo	606079 EC300A, hướng dẫn sử dụng và pin 9V
Máy đo 606068	EC300A, hướng dẫn sử dụng, pin 9V, hộp vận chuyển, đầu dò có cáp dài 1 mét
Máy đo 606069	EC300A, hướng dẫn sử dụng, pin 9V, hộp vận chuyển, đầu dò có cáp dài 4 mét
Máy đo 606047	EC300A, hướng dẫn sử dụng, pin 9V, hộp vận chuyển, đầu dò có cáp dài 10 mét
601034 Máy đo	EC300M, sách hướng dẫn, cáp USB và pin 9V
601035 Máy đo	EC300M, sách hướng dẫn, cáp USB, pin 9V, hộp vận chuyển, đầu dò có cáp dài 1 mét
601036 Máy đo	EC300M, hướng dẫn sử dụng, cáp USB, pin 9V, hộp vận chuyển, đầu dò có cáp dài 4 mét

Mục #	Nội dung
601037	Máy đo EC300M, hướng dẫn sử dụng, cáp USB, pin 9V, vận chuyển hộp đựng, đầu dò có cáp dài 10 mét

GÓI

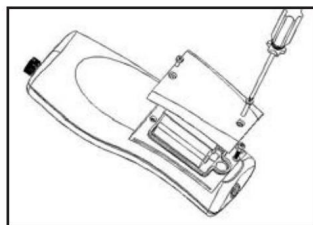
Cẩn thận tháo rời thiết bị và phụ kiện, và kiểm tra xem có hư hỏng khi vận chuyển không. So sánh các bộ phận đã nhận với các vật liệu được liệt kê trong phần Nội dung gói hàng. Thông báo ngay cho YSI về bất kỳ hư hỏng hoặc bộ phận nào bị thiếu. Lưu lại tất cả các vật liệu đóng gói cho đến khi xác nhận hoạt động đạt yêu cầu.

CÀI ĐẶT

Lắp đặt pin

Màn hình LCD hiển thị chữ "BAT" ban đầu cho biết thời lượng pin sử dụng của thiết bị là khoảng một giờ theo thông số kỹ thuật.

Thay pin khi chữ "BAT" xuất hiện trên màn hình LCD.



Hình 1

Để thay pin, tháo hai vít nắp pin và nắp pin cùng vòng đệm chữ 0 (Hình 1). Thay pin 9V. Thay nắp pin và vòng đệm chữ 0 (đảm bảo căn chỉnh vòng đệm chữ 0 đúng cách để tránh bị kẹt) và vặn chặt hai vít nắp pin.

Xử lý pin

Thiết bị này được cung cấp năng lượng bởi pin 9 volt, người dùng phải tháo pin ra và vứt bỏ khi pin không còn cung cấp năng lượng cho thiết bị. Yêu cầu xử lý khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực, và người dùng được yêu cầu phải hiểu và tuân thủ các yêu cầu xử lý pin cho địa phương cụ thể của họ.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ CHUNG

TỔNG QUAN

Model YSI EC300A/EC300M là một thiết bị chính xác đo độ dẫn điện, độ mặn và nhiệt độ. Một bộ vi xử lý tích hợp tính toán và bù trừ cho tất cả các thông số liên quan đến độ dẫn điện và xác định nhiệt độ.

Thiết bị này chống nước (IP67) khi nắp đầu nối được lắp đặt. Các phím cảm ứng cơ học có độ tin cậy cao với phản hồi xúc giác và âm thanh. Thiết bị này sử dụng một pin 9V. Không cần hiệu chuẩn lại khi có nguồn điện trở lại.

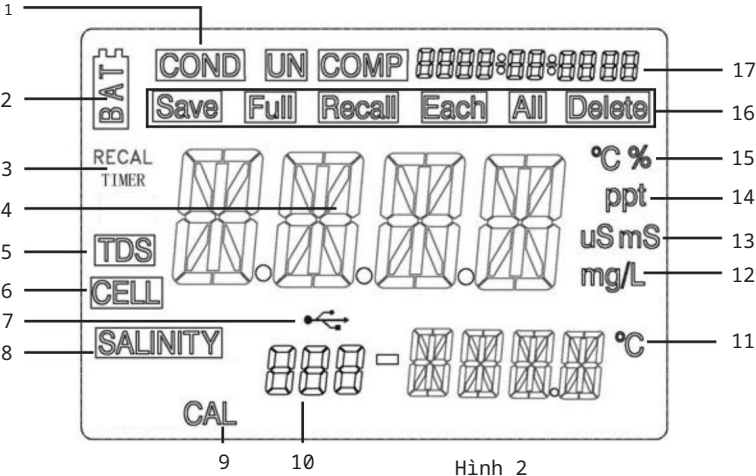
Mặt trước của thiết bị có màn hình LCD lớn hiển thị nhiệt độ và độ dẫn điện được bù nhiệt độ hoặc không được bù nhiệt độ, độ mặn hoặc TDS cùng lúc với lời nhắc của người dùng và chỉ báo chế độ. Thiết bị nhắc người dùng thực hiện các quy trình hiệu chuẩn và đo lường.

Model EC300A/EC300M có sẵn với một cell bốn điện cực duy nhất. Các tính năng khác bao gồm phạm vi độ dẫn điện tự động, bù nhiệt độ tự động, tuổi thọ pin dài và loại bỏ nhiễu AC 50/60 Hz. Máy đo này phổ biến và thân thiện với người dùng cho các ứng dụng tại hiện trường, công nghiệp và phòng thí nghiệm.

Sự khác biệt chính giữa YSI EC300A và EC300M bao gồm:

- EC300A có thể lưu trữ 50 bộ dữ liệu, trong khi EC300M có thể lưu trữ 250 bộ dữ liệu.
- EC300M có đồng hồ thời gian thực để ghi lại ngày/giờ của dữ liệu đã lưu.
- EC300M có cổng USB chống nước có nắp đậy cho phép khách hàng tải dữ liệu đo lường đã lưu trữ xuống máy tính.
- Một lời nhắc nhở trên EC300M cho phép người dùng chọn hiệu chuẩn lại
khoảng thời gian.

Mô tả hiển thị

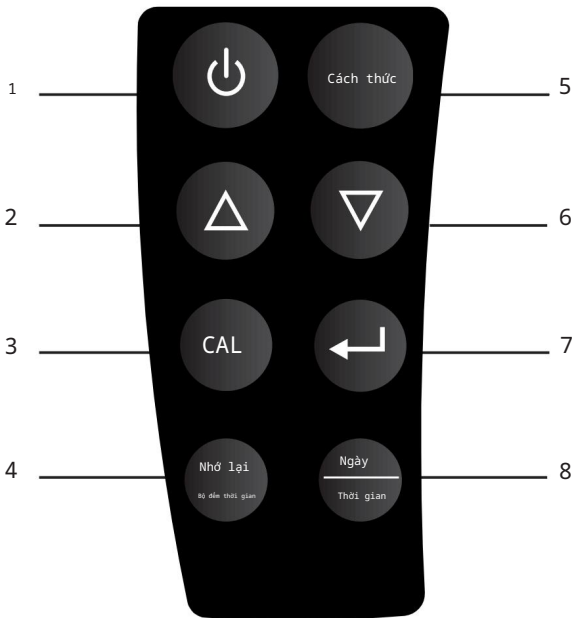


Hình 2

Mô tả số	
1	Hiển thị khi đo độ dẫn điện.
2	Chỉ báo pin yếu
3	Chỉ báo bộ đếm thời gian Recal (chỉ EC300M)
4	Màn hình chính hiển thị giá trị độ dẫn điện, độ mặn và TDS đã bù và chưa bù.
5	Hiển thị khi đo tổng chất rắn hòa tan.
6	Biểu thị giá trị hằng số của cell dẫn điện.
7	Đèn báo kết nối USB/PC (chỉ EC300M)
8	Hiển thị khi đo độ mặn.
9	Chỉ báo chế độ hiệu chuẩn
10	Số tập dữ liệu
11	Hiển thị nhiệt độ
12	Chỉ ra phép đo TDS
13	Chỉ ra phép đo độ dẫn điện
14	Chỉ ra phép đo độ mặn
15	°C: Nhấp nháy trong quá trình đo độ dẫn bù nhiệt độ. Trong quá trình hiệu chuẩn, chỉ ra đơn vị tham chiếu nhiệt độ. %: Hiển thị trong quá trình hiệu chuẩn; biểu thị đơn vị hệ số nhiệt độ.

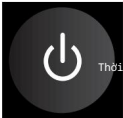
Số	Mô tả Lưu, Đầy đủ,
16	Gọi lại, Mỗi, Tất cả, Xóa: Các chỉ báo lưu trữ dữ liệu của thiết bị.
17	Hiển thị Ngày/Giờ (chỉ EC300M)

MÔ TẢ CÁC PHÍ M HOẠT ĐỘNG



Sinh thái

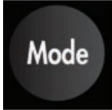
Hình 3

Con số	Chìa khóa	Mô tả Phím
1		nguồn . Bật hoặc tắt thiết bị.
2, 6		mũi tên lên và xuống . Tăng hoặc giảm giá trị hiển thị theo ý muốn.
3		Phím hiệu chuẩn . Nhấn để vào chế độ hiệu chuẩn.

Biểu tượng nguồn PMS 7482 C

Biểu tượng PMS 130 C 5

Đảo ngược màu trắng tất cả các hình ảnh khác

4		Phím hẹn giờ Recall (EC300M chỉ). Nhấn để nhập tính lại Hiện thị đầu vào hẹn giờ.
5		Phím chế độ . Chọn chế độ hiển thị. Trong chế độ hoạt động Bình thường, nhấn Chế độ để chuyển đổi màn hình giữa độ dẫn điện không bù, độ dẫn điện bù nhiệt độ, độ mặn, tổng lượng hòa tan EcoSense® chất rắn (TDS), Thu hồi và Xóa. Ở chế độ hiệu chuẩn, phím này thoát khỏi hiệu chuẩn hiện tại và hiển thị thông số hiệu chuẩn tiếp theo.
7		Phím Enter . Nhấn Enter sẽ lưu phép đo hiện tại vào bộ nhớ, xác nhận lựa chọn chế độ (rcl/delete), xác nhận các bước hiệu chuẩn và xác nhận xóa dữ liệu. Trên EC300M, phím này xác nhận mục nhập bộ đếm thời gian recal và lựa chọn ngày/giờ.
8		Phím Ngày/Giờ (chỉ EC300M). Nhấn nhanh (tức là không giữ phím) phím Ngày/Giờ sẽ thay đổi màn hình ở góc trên bên phải thành Ngày hoặc Giờ. Nhấn và giữ trong 3 giây sẽ cho phép cập nhật thông tin ngày và giờ. Nhấn và giữ trong 6 giây sẽ cho phép ngày (ví dụ: Cài đặt định dạng thời gian (12 hoặc 24 giờ) và MM/DD/YYYY cần được thay đổi.

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Chế độ đo lường

1. Nhiệt độ - Nhiệt độ hiện tại của dung dịch được hiển thị liên tục.
- 2: Độ dẫn điện bù nhiệt độ - Đo độ dẫn điện, bù đến 25°C hoặc giá trị chỉ định khác giữa 15 và 25°C. Được thể hiện dưới dạng uS/cm hoặc mS/cm với một nhấp nháy "°C".

3. Độ dẫn điện không bù trừ - Đo trực tiếp độ dẫn điện, không bù trừ theo nhiệt độ cụ thể.
Được biểu thị bằng $\mu\text{S}/\text{cm}$ hoặc mS/cm .
4. Độ mặn - Đo độ mặn; được thể hiện bằng phần nghìn
(trang).
5. TDS - Đo tổng chất rắn hòa tan (TDS); được biểu thị bằng miligam trên lít (mg/L)

Quan sát cẩn thận các đơn vị hiển thị ở phía xa màn hình LCD để xác định chế độ mong muốn.

Sự định cỡ

Thiết lập hiệu chuẩn bao gồm năm phần: TDS, Cell, Hệ số nhiệt độ, Tham chiếu nhiệt độ và Hiệu chuẩn độ dẫn điện. Để truy cập các phần này:

1. Kết nối đầu dò độ dẫn điện và cụm cáp với thiết bị và bật thiết bị. Màn hình sẽ hiển thị CELL và hàng số cell của đầu dò độ dẫn điện.
2. Để nhiệt độ ổn định, sau đó nhấn CAL để vào chế độ hiệu chuẩn; CAL xuất hiện trên màn hình LCD. Nhấn MODE để hiển thị tuần tự các phần sau:

Lưu ý: Nhấn Enter phần và  để chấp nhận bất kỳ thay đổi giá trị nào trong mỗi tự động chuyển sang phần tiếp theo. Nếu không có thay đổi nào, đơn vị chấp nhận giá trị hiện tại và chuyển sang phần tiếp theo.

TDS

TDS được xác định bằng cách nhân độ dẫn điện (mS) với hệ số TDS.

Giá trị hệ số mặc định là 0,65. Để thay đổi hệ số TDS, hãy sử dụng phím lên và xuống để điều chỉnh giá trị trong khoảng từ 0,30 đến 1,00. Nhấn Enter

 để lưu giá trị mới hoặc nhấn MODE để hủy thay đổi và hiển thị màn hình CELL.

TẾ BÀO

Màn hình thứ hai sẽ hiển thị CELL và giá trị ô hiển tại. Giá trị ô mặc định là 5.00 và được hiển thị ở góc dưới bên phải của màn hình. Thiết bị cho phép sai số ± 0.50 trước khi hiển thị thông báo lỗi. Không thể điều chỉnh giá trị ô ở màn hình này; hiệu chuẩn độ dẫn điện là cách duy nhất để điều chỉnh hàng số ô. Nhấn Enter

 để thiết lập lại hàng số ô về 5.00 và hiển thị màn hình Hệ số nhiệt độ.

ý: Đảm bảo nhấn Enter đến 5.00. Nếu nhấn  để thiết lập lại hằng số ô Lưu MODE , thiết bị sẽ giữ nguyên hằng số ô trước đó và hiệu chuẩn từ giá trị đã được bù trừ.

Hệ số nhiệt độ

Thiết bị sử dụng hệ số nhiệt độ để tính độ dẫn bù nhiệt độ. Giá trị mặc định là 1,91%. Để thay đổi hệ số nhiệt độ, sử dụng phím lên và xuống để điều chỉnh giá trị giữa 0 và 4,00%. Nhấn Enter để lưu giá trị mới hoặc nhấn MODE để hủy thay đổi và hiển thị Tham chiếu nhiệt độ .

màn hình.

Tham chiếu nhiệt độ

Thiết bị sử dụng giá trị tham chiếu nhiệt độ để tính toán độ dẫn điện được bù nhiệt độ. Giá trị mặc định là 25°C. Để thay đổi hệ số nhiệt độ, hãy sử dụng các phím lên và xuống để điều chỉnh giá trị giữa 15 và 25°C. Nhấn Enter để lưu giá trị mới hoặc nhấn MODE để hủy thay đổi và hiển thị Hiệu chuẩn độ dẫn điện .

màn hình.

Hiệu chuẩn độ dẫn điện

1. Nhúng đầu dò vào dung dịch chuẩn có độ dẫn điện đã biết, tốt nhất là dung dịch chuẩn có độ dẫn điện ở mức trung bình trong các dung dịch cần đo. Nhúng hoàn toàn đầu dò mà không chạm vào thành của hộp hiệu chuẩn. Lắc nhẹ đầu dò để loại bỏ bất kỳ bọt khí nào bị kẹt trong cell dẫn điện.
2. Để nhiệt độ ổn định. Thông báo 'rAng' (phạm vi) có thể hiển thị trong thời gian ngắn để chỉ báo đơn vị tự động điều chỉnh phạm vi; đây là bình thường. Sau khi nhiệt độ ổn định, sử dụng các phím lên và xuống để điều chỉnh giá trị độ dẫn điện theo giá trị của chuẩn độ dẫn điện ở 25°C. Nhấn để hiệu chuẩn. Thiết bị sẽ kêu bíp hai lần để chỉ báo hiệu chuẩn Enter thành  công , sau đó tự động chuyển sang chế độ hoạt động bình thường.

Đo độ dẫn điện

1. Bật thiết bị. Đặt đầu dò vào dung dịch cần đo. Ngâm hoàn toàn đầu dò. Lắc nhẹ đầu dò để loại bỏ bất kỳ bọt khí nào bị kẹt trong cell dẫn điện.
2. Nhấn MODE để vào chế độ đo mong muốn. Thông báo 'rAng' (phạm vi) có thể xuất hiện trong giây lát trên màn hình cho biết phạm vi tự động; điều này là bình thường. Để nhiệt độ ổn định trước khi thực hiện phép đo.

Lưu, Xem và Xóa Dữ Liệu

EC300A có thể lưu 50 bản ghi dữ liệu, trong khi EC300M có thể lưu 250 bản ghi dữ liệu. Khi ở chế độ đo, nhấn Enter để lưu một bản ghi. Thiết bị sẽ xác nhận việc lưu dữ liệu bằng cách hiển thị "Lưu" và số bản ghi đã lưu trong một giây. "Đầy đủ" được hiển thị khi cố gắng lưu dữ liệu và bộ nhớ đầy.

Để xem dữ liệu đã lưu, nhấn Mode cho đến khi "Recall" được hiển thị và sau đó . Sử dụng các phím mũi tên Lên hoặc Xuống để xem lại các bản ghi đã lưu khác nhau. Nhấn Mode để thoát trở lại chế độ đo lường.

Để xóa bản ghi dữ liệu, nhấn Mode khi đang ở chế độ đo cho đến khi "Delete" được hiển thị. Nhấn Enter "All" sẽ được hiển thị và nhấp nháy. Nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống để chuyển đổi giữa các tùy chọn xóa 'All' hoặc 'Each'. Chọn 'All' hoặc 'Each' bằng cách nhấn Enter khi tùy chọn đó được hiển thị.

Nếu chọn 'Tất cả', tất cả các bản ghi sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ và 'Không có' sẽ được hiển thị. Nhấn Mode hai lần để trở về chế độ đo.

Nếu chọn 'Mỗi', các phím mũi tên Lên và Xuống sẽ cho phép bạn cuộn qua các bản ghi dữ liệu đã lưu. Nhấn Enter để xóa bản ghi đã chọn. Tất cả các bản ghi sau bản ghi đã xóa sẽ dịch chuyển lên trên để giữ các bản ghi theo thứ tự tuần tự. Ví dụ, nếu bản ghi 3 bị xóa, bản ghi

Bản ghi 4 sẽ trở thành bản ghi 3 và bản ghi 5 sẽ trở thành bản ghi 4. Nhấn Mode hai lần để trở về chế độ đo.

Tải dữ liệu xuống máy tính - Chỉ EC300M EC300M có kết nối micro USB cho phép kết nối thiết bị với máy tính có hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 10. Sau khi kết nối, dữ liệu được lưu vào máy đo có thể được tải xuống máy tính.

1. Cáp USB đi kèm với tất cả các thiết bị EC300M. Cắm đầu nối micro USB vào thiết bị EC300M và đầu nối USB vào máy tính.
2. Bật thiết bị EC300M. Trình điều khiển sẽ được cài đặt từ thiết bị vào máy tính.
3. Mở Windows Explorer. Máy tính sẽ nhận dạng nhạc cụ này là ổ đĩa di động.



Cửa sổ

Biểu tượng Explorer

4. Sao chép và dán tệp .csv từ thiết bị vào một vị trí trên máy tính. Tệp này có thể được mở trong Excel®.

Lưu ý: Tệp .csv gốc phải được để lại trên thiết bị EC300M. Không cố gắng sửa đổi tệp này.

Lưu ý: Nếu tệp .csv được mở bằng Excel® và dữ liệu không được định dạng đúng (ví dụ: nhiệt độ được hiểu là ngày tháng), vui lòng tham khảo phần Xử lý sự cố.

5. Có thể ngắt kết nối thiết bị khỏi máy tính. Tệp .csv gốc vẫn phải nằm trên thiết bị EC300M.

Bộ đếm thời gian Recall - Chỉ EC300M

Tính năng Recal Timer cung cấp lời nhắc hiệu chuẩn lại đầu dò DO. Nếu được bật, 'Recal' sẽ được hiển thị khi khoảng thời gian do người dùng xác định đã trôi qua.

Sau khi nhấn phím Recal Timer, hãy sử dụng phím mũi tên Lên và Xuống để điều chỉnh giá trị cho lời nhắc recal theo số ngày. Nhấn Enter

 để xác nhận. Thiết bị sẽ trở về màn hình chạy.

Có thể chọn bất kỳ giá trị nào từ 0 đến 60 ngày. Đặt giá trị thành 0 để tắt Bộ đếm thời gian Recal.

Cài đặt Ngày/Giờ - Chỉ EC300M

Nhấn nhanh (tức là không giữ phím) phím Ngày/Giờ sẽ thay đổi màn hình ở góc trên bên phải thành Ngày hoặc Giờ.

Nhấn và giữ phím Ngày/Giờ trong 3 giây để cài đặt thông tin ngày và giờ. Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để điều chỉnh Giờ, Phút (Min) và Giây (Sec). Nhấn Enter để xác nhận từng lựa chọn.



Sau khi điều chỉnh thời gian, hãy điều chỉnh thông tin ngày bằng cách sử dụng phím mũi tên lên và xuống để điều chỉnh thông tin MM (tháng), DD (Ngày) và YYYY (Năm). Nhấn Enter để xác nhận từng lựa chọn.



Nhấn và giữ phím Ngày/Giờ trong 6 giây để thiết lập định dạng ngày/giờ. Sử dụng các phím mũi tên Lên và Xuống để hiển thị định dạng Ngày mong muốn (MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY hoặc YYYY/MM/DD), sau đó để xác nhận lựa chọn. Tiếp theo, sử dụng các phím mũi tên Lên và Xuống Enter để hiển thị định



dạng Giờ mong muốn (12 giờ hoặc 24 giờ), sau đó là Enter



để xác nhận lựa chọn.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Thông báo lỗi trên màn hình

Sự cố hiển thị chính		Giải pháp khả thi
Qua	• Độ dẫn điện >200,0 mS • Độ mặn > 70,00 ppt	• Ngâm hoàn toàn đầu dò. • Để đủ thời gian cho điện cực và đầu dò nhiệt độ ổn định. • Hiệu chuẩn lại với giá trị chính xác cho chuẩn độ dẫn điện. • Thay thế chuẩn độ dẫn điện. • Làm sạch tế bào. • Quay lại để bảo dưỡng.
Over/Under trong quá trình hiệu chuẩn	• Hiệu chuẩn hằng số tế bào nằm ngoài phạm vi	

Chủ yếu	Sơ trung	Vấn đề	Giải pháp khả thi
Trưng bày	Trưng bày		
Trên/Dưới Trên		Nhiệt độ >90.0 °C • Giảm/	Tăng nhiệt độ mẫu. • Quay lại để bảo dưỡng.
	Thắc mắc	Nhiệt độ < -10.0 °C	

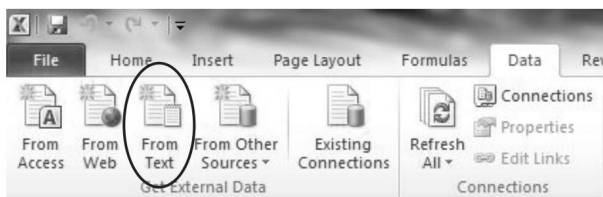
Mở Tập Dữ Liệu bằng Excel®

Tùy thuộc vào cài đặt khu vực và ngôn ngữ của máy tính, dữ liệu đo lường có thể được định dạng không chính xác trong Excel® khi tệp dữ liệu được mở.

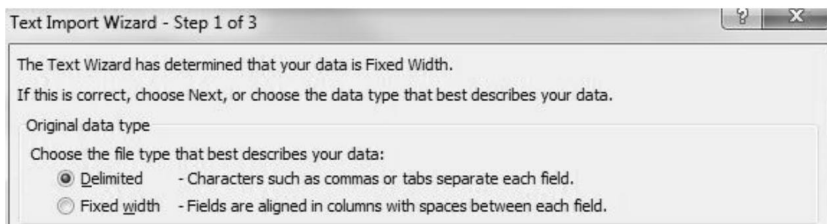
Điều này đôi khi xảy ra khi tiếng Đức được đặt làm ngôn ngữ máy tính vì định dạng ngày tháng của tiếng Đức thường sử dụng hệ thập phân (DD.MM.YYYY). EC300M sử dụng hệ thập phân làm cơ sở, do đó nhiệt độ là 31,1 đôi khi được Excel® hiểu là 31. Jan khi tiếng Đức được đặt làm ngôn ngữ PC.

Nếu tệp dữ liệu được mở trong Excel® và dữ liệu đo lường được hiểu không đúng thành dữ liệu khác ngoài số, vui lòng làm theo các bước sau:

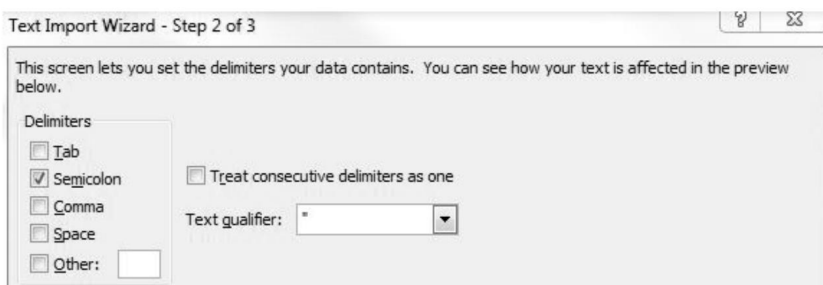
1. Mở một bảng tính Excel® trống.
2. Vào tab Dữ liệu và chọn Từ văn bản.



3. Chọn Nhập tệp dữ liệu bạn đã sao chép vào PC. Không chọn tệp dữ liệu gốc vẫn còn trên thiết bị.
4. Trong Bước 1 của Trình hướng dẫn nhập văn bản, chọn Phân cách.



5. Trong Bước 2 của Trình hướng dẫn nhập văn bản, chọn Dấu chấm phẩy.



6. Trong Bước 3, nhấp vào cột có dữ liệu định dạng không đúng. Cột này sẽ được tô sáng màu đen. Chọn Văn bản trong Định dạng dữ liệu cột. Thực hiện thao tác này cho từng cột có dữ liệu định dạng không đúng.

Text Import Wizard - Step 3 of 3

This screen lets you select each column and set the Data Format.

Column data format

☐ General
☒ Text
☐ Date: DMY
☐ Do not import column (skip)

'General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining values to text.

Advanced...

Data preview

General	General	General	General	General	Text	General
sep=						
Index	Date	Time	DO %	DO mg/L	Temp degree Celsius	
001	2017/07/10	14:10:23	97.1	7.20	31.1	
002	2017/07/10	14:10:31	97.2	7.21	31.1	
003	2017/07/10	14:10:35	97.2	7.21	31.1	

Cancel < Back Next > Finish

7. Chọn Hoàn tất, sau đó chọn nơi bạn muốn đặt dữ liệu trên bảng tính đã mở.

BẢO TRÌ

Yêu cầu quan trọng nhất đối với phép đo độ dẫn điện chính xác và có thể tái tạo là một cell sạch. Một cell bẩn làm thay đổi độ dẫn điện của dung dịch thông qua sự nhiễm bẩn. Làm sạch cell kỹ lưỡng trước khi lưu trữ. Để làm sạch cell độ dẫn điện:

- Nhúng cell vào dung dịch làm sạch và khuấy trong hai đến ba phút.
Bất kỳ chất tẩy rửa gạch có bột axit nào, chẳng hạn như Dow Chemical Bathroom Cleaner, đều có thể làm sạch hiệu quả. Để có chất tẩy rửa mạnh hơn, hãy sử dụng dung dịch gồm cồn isopropyl 1:1 và HCl 1 N. Lấy cell ra khỏi dung dịch tẩy rửa.
- Sử dụng bàn chải nylon (đi kèm) để loại bỏ mọi chất gây ô nhiễm bên trong khoang điện cực.
- Lặp lại bước một và bước hai cho đến khi pin sạch hoàn toàn.
Rửa sạch pin bằng nước máy khử ion hoặc nước sạch.



PHỤ KIỆN / SỐ PHẦN

Số bộ phận	Sự miêu tả
606044	Đầu dò 1 mét và cụm cáp
605395	Đầu dò 4 mét và cụm cáp
605396	Đầu dò 10 mét và cụm cáp
606043	Hộp đựng, mặt cứng
605139	Hộp đựng, mặt mềm

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Điện thoại: 800 897 4151 (Hoa Kỳ)
+1 937 767 2762 (Toàn cầu) Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ miền Đông
Email: info@ysi.com
Thư: YSI Incorporated 1725 Brannum Lane Yellow Springs, OH 45387 Hoa Kỳ

Internet: ysi.com.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các thông số kỹ thuật này thể hiện hiệu suất thông thường và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để biết thông tin về thông số kỹ thuật sản phẩm mới nhất, vui lòng truy cập trang web của YSI tại ysi.com hoặc liên hệ với YSI Tech Support.

Phạm vi tham số	Nhiệt	Độ chính xác của	độ phân giải
độ -10 đến +90	°C (14 đến 194 °F)	0,1 °C	±0,2 °C hoặc ±0,4%, tùy theo mức nào lớn hơn
Độ dẫn điện 0 đến 499,9 μS/cm 500 đến 4999 μS/cm 5,0 đến 49,99 mS/cm 50 đến 200 mS/cm	0 đến 499,9 μS/cm	0,1 μS/cm ± 1%	giá trị đọc + 2 μS/cm
	500 đến 4999 μS/cm	1 μS/cm	± 1% giá trị đọc + 5 μS/cm
	5,0 đến 49,99 mS/cm	0,01 mS/cm ± 1%	giá trị đọc + 0,05 mS/cm
	50 đến 200 mS/cm	0,1 mS/cm ± 2%	5% giá trị đọc + 0,5 mS/cm
Độ mặn	Tính toán; 0,0 đến 70,0 ppt	0,1 ppt	±0,2% độ ẩm

Nhiệt độ tham chiếu (Nhập vào trong quá trình hiệu chuẩn)	15,0 đến 25,0°C (59 đến 77°F)
Hệ số nhiệt độ (Nhập vào trong quá trình hiệu chuẩn)	0,0% đến 4,0%
TDS Hằng Số (Nhập vào trong quá trình hiệu chuẩn)	0,3 đến 1,00
Phạm vi hằng số ô	4,50 đến 5,50
Đầu dò ATC	Nhiệt điện trở, 10KΩ, ở 25 °C
Sao lưu hiệu chuẩn	Đúng
Phản hồi âm thanh	Có, trên tất cả các phím
Nguồn điện	Một pin 9V (có kèm theo đồng hồ đo) Đồng hồ thời gian thực (RTC) trên EC300M cũng được cung cấp năng lượng bởi Pin đồng xu CR2032 (3V)
Phạm vi hoạt động - Nhiệt độ	0 đến 50 °C (32 đến 122 °F)
Phạm vi hoạt động - Độ ẩm tương đối	Lên đến 95%
Vỏ dụng cụ	Chống nước IP-67 với nắp đầu nối cáp được lắp đặt
Trọng lượng (có pin)	272 gram (.6 lbs)
Kích thước (D x R x C)	18,7 cm x 7,6 cm x 3,8 cm (7,37 inch x 3 inch x 1,5 inch)
Ký ức	50 bộ dữ liệu trên EC300A 250 bộ dữ liệu trên EC300M
Tự động tắt	Tự động tắt nguồn sau 30 phút không hoạt động
Bộ đếm thời gian Recall	Chỉ EC300M - Khách hàng chọn khoảng thời gian hiệu chuẩn lại; từ 0 đến 60 ngày
Đồng hồ thời gian thực (RTC) cho Ngày/Giờ của Dữ liệu đã lưu	Chỉ EC300M
USB chống nước cho Tải dữ liệu xuống PC	Chỉ EC300M

Phù hợp với những điều sau đây:	
Chỉ thị:	Tiêu chuẩn EMC 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU Tiêu chuẩn môi trường Châu Âu 2012/19/EU
Tiêu chuẩn hài hòa:	EN61326-1:2013 (IEC61326-1:2012) Tiêu chuẩn IEC 61000-3-2:2005 Tiêu chuẩn IEC 61000-3-3:2008 Tiêu chuẩn IEC 61000-4-2:2008 Tiêu chuẩn IEC 61000-4-3:2006 Tiêu chuẩn IEC 61000-4-4:2004 Tiêu chuẩn IEC 61000-4-6:2008 Tiêu chuẩn IEC 61000-4-8:2009

Mục #606042REF Bản sửa

đổi B; Tháng 12 năm 2017 để biết

phiên bản mới nhất của hướng dẫn này, hãy truy cập ysi.com